

Analyse B Cours 26

03/06/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Longueurs d'arcs	2
1.1 Longueur d'un arc de courbe paramétrée	3
2 Aires de surfaces de révolution	4

§1 Longueurs d'arcs

Soit $f \in C^1([x_a, x_b])$

L longueur de l'arc de la courbe de f entre A, B

On approxime $L \approx \sum_{k=1}^n \Delta L_k$

$$\Delta y_k = f(x_k) - f(x_{k-1}) \quad (1.1)$$

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1} \quad (1.2)$$

$$\Delta L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \quad (1.3)$$

$$= \Delta x_k \sqrt{1 + \left(\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \right)^2} \quad (1.4)$$

$$L := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \Delta L_k \quad (2.1)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \Delta x_k \sqrt{1 + f'(x_k)^2} \quad (2.2)$$

$$= \int_{x_A}^{x_B} \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (2.3)$$

Exemple 1.1.

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{\frac{3}{2}}, x \in [0, 1] \quad (3)$$

$$f'(x) = 2\sqrt{2x} \quad (4)$$

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \quad (5)$$

$$= \frac{1}{8} \frac{2}{3} (1 + 8x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \quad (6)$$

Exemple 1.2.

$$y = mx + h, x \in [a, b] \quad (7)$$

$$f'(x) = m \quad (8)$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + m^2} dx \quad (9.1)$$

$$= \sqrt{1 + m^2} x \Big|_a^b \quad (9.2)$$

Remarque 1.1.

Si $x = g(y)$, $g \in C^1([y_A, y_B])$

$$L = \int_{y_A}^{y_B} \sqrt{1 + g'(y)^2} \, dy \quad (10)$$

Exemple 1.3.

$$y = \sqrt{x}, [0, 4] \quad (11)$$

$$f(x) = \sqrt{x}, f' \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right), g(y) = y^2, g'(y) = 2y \quad (12)$$

$$L = \int_0^2 \sqrt{1 + 4y^2} \, dy \quad (13)$$

$$2y = \sinh(t)$$

En général,

$$L = \int_A^B dl \quad (14)$$

$$\text{avec } dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = dy \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}$$

§1.1 Longueur d'un arc de courbe paramétrée

$$(x(t), y(t)), x, y \in C^1([t_A, t_B])$$

$$\Delta L_k = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} \quad (15.1)$$

$$= \Delta t_k \sqrt{\left(\frac{\Delta x_k}{\Delta t_k}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y_k}{\Delta t_k}\right)^2} \quad (15.2)$$

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \Delta L_k = \int_{t_A}^{t_B} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt \quad (15.3)$$

Exemple 1.1.1 (Périmètre du cercle).

$$(r \cos(t), r \sin(t)), t \in [0, 2\pi]$$

$$P = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 \sin(t)^2 + r^2 \cos(t)^2} \, dt \quad (16.1)$$

$$= \int_0^{2\pi} r \, dt \quad (16.2)$$

$$= 2\pi r \quad (16.3)$$

Exemple 1.1.2.

P point sur roue de rayon r Lorsque la roue roule, P décrit une cycloïde.

t l'angle géométrique entre la verticale et CP

Trajectoire de C : $C := (tr, r)$

Trajectoire de P :

$$P := \left(r \left(t + \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) \right), r \left(1 + \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) \right) \right) \quad (17.1)$$

$$= (r(t - \sin(t)), r(1 - \cos(t))) \quad (17.2)$$

$$P' = (r(1 - \cos(t)), r \sin(t)) \quad (18)$$

$$L = \int_0^{2\pi} r \sqrt{(1 - \cos(t))^2 + \sin(t)^2} \, dt \quad (19)$$

$$= \int_0^{2\pi} r \sqrt{1 - 2\cos(t) + \cos(t)^2 + \sin(t)^2} \, dt \quad (20)$$

$$= \sqrt{2}r \int_0^{2\pi} \sqrt{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)^2} \, dt \quad (21)$$

$$= 2r \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{t}{2}\right) \, dt \quad (22)$$

$$= 8r \quad (23)$$

§2 Aires de surfaces de révolution

Soit $f \in C^1([a, b])$

Quelle est l'aire S de la surface de révolution engendrée par la rotation de l'arc $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ autour de l'axe (Ox)

$$S \approx \sum \Delta S_k \quad (24)$$

aire latérale d'un tronc de cône $A = 2\pi \frac{r_1 + r_2}{2} l$

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k \quad (25.1)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n 2\pi \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \Delta L_k \quad (25.2)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n 2\pi f(x_k) \Delta L_k \quad (25.3)$$

$$= \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (25.4)$$

Exemple 2.1.

$y = \sqrt{x}$, $[1, 2]$ autour de (Ox)

$$S = \int_1^2 2\pi \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} dx = \int_1^2 2\pi \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx = \frac{\pi}{6} (27 - 5^{\frac{3}{2}}) \quad (26)$$

plus généralement:

$$S = \int_A^B ds = \int_A^B 2\pi r dl \quad (27)$$

$$y = f(x), S = \int_{x_A}^{x_B} 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (28)$$

$$x = g(y), S = \int_{y_A}^{y_B} 2\pi y \sqrt{1 + g'(y)^2} dy \quad (29)$$

Exemple 2.2.

$$x = y^2 \quad (30)$$

$$S = \int_1^{\sqrt{2}} 2\pi y \sqrt{1 + 4y^2} dy \quad (31)$$